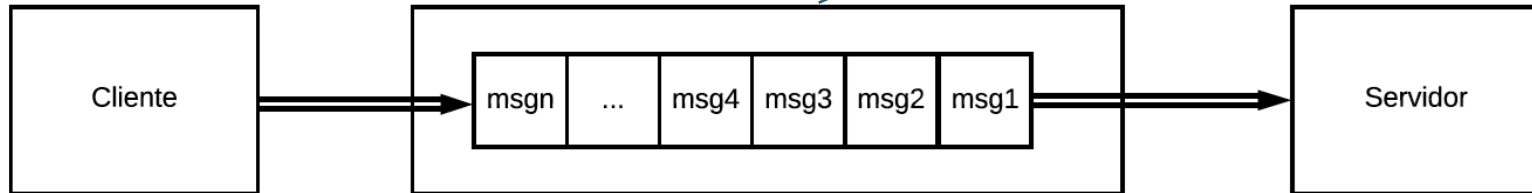




ARQUITETURA ORIENTADA A MENSAGENS

ARQUITETURA ORIENTADA A MENSAGENS

- Arquitetura para aplicações distribuídas
- Clientes não se comunicam diretamente com servidores
- Mas com um intermediário: **fila de mensagens** (ou broker de mensagens)



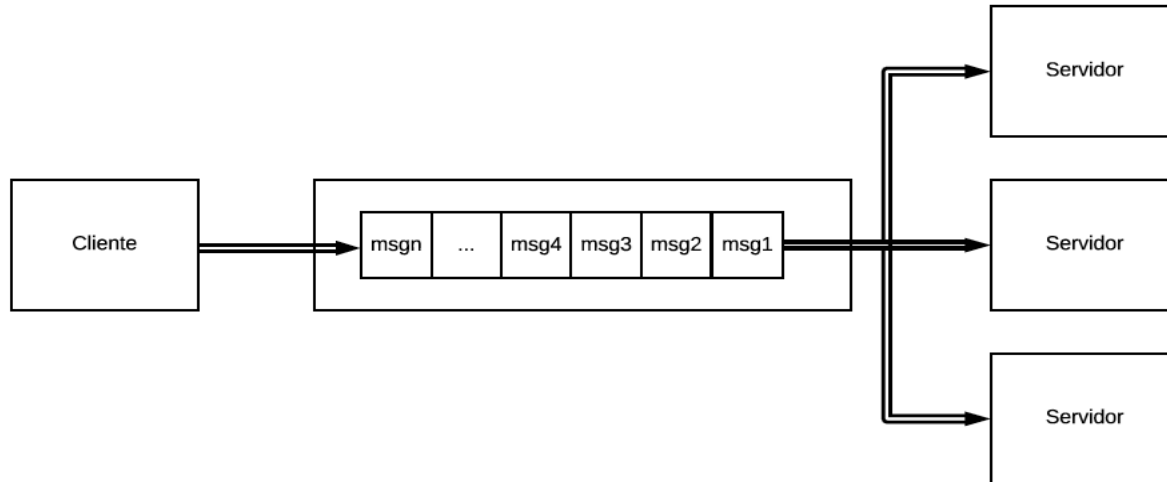
VANTAGEM #1: TOLERÂNCIA A FALHAS

- Não existe mais mensagem: "servidor fora do ar"
- Assumindo que a fila de mensagens roda em um servidor bastante robusto e confiável



VANTAGEM #2: ESCALABILIDADE

- Mais fácil acrescentar novos servidores (e mais difícil sobrecarregar um servidor com excesso de mensagens)



COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA

- Comunicação entre clientes e servidores é **assíncrona**
- Cria um acoplamento fraco entre clientes e servidores
- **Desacoplamento no espaço:** clientes não conhecem servidores e vice-versa
- **Desacoplamento no tempo:** clientes e servidores não precisam estar simultaneamente no ar

COMPANHIA TELEFÔNICA



- Diferente de sistema *batch* que recebe todos os pedidos do dia e só processa na fila a noite.



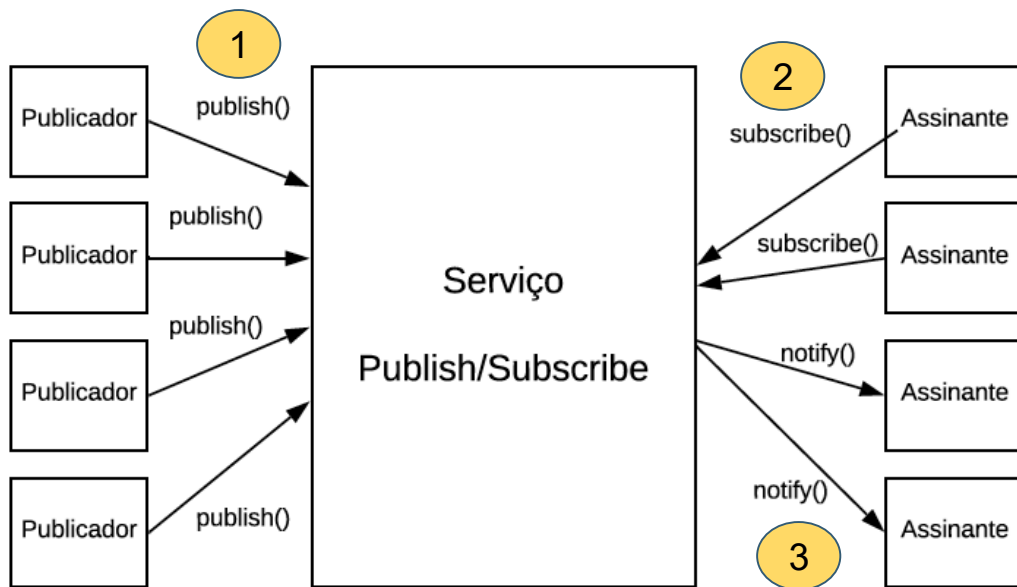
ARQUITETURA PUBLISH/SUBSCRIBE

PUBLISH/SUBSCRIBE

- "Aperfeiçoamento" de fila de mensagens
- Mensagens são chamadas de **eventos**

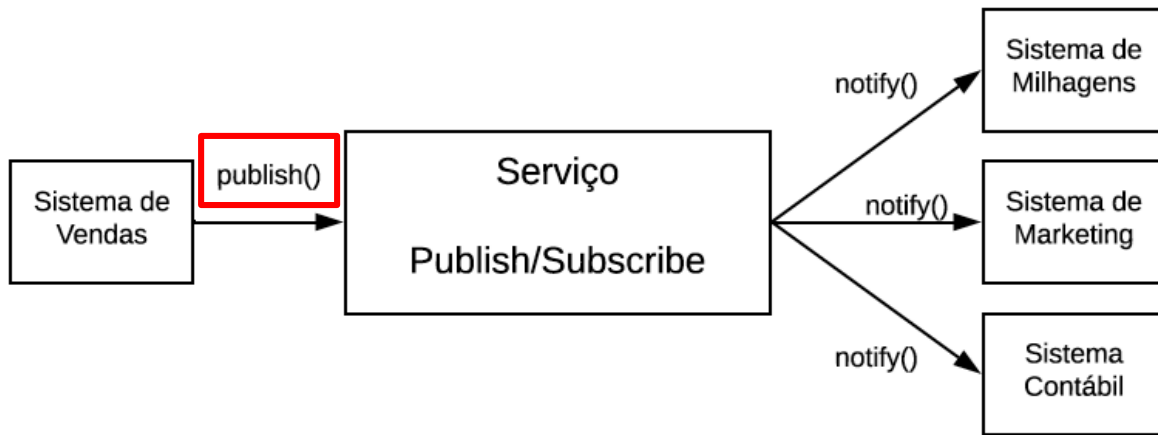
PUBLISH/SUBSCRIBE

- Sistemas podem: (1) publicar eventos; (2) assinar eventos; (3) serem notificados sobre a ocorrência de eventos



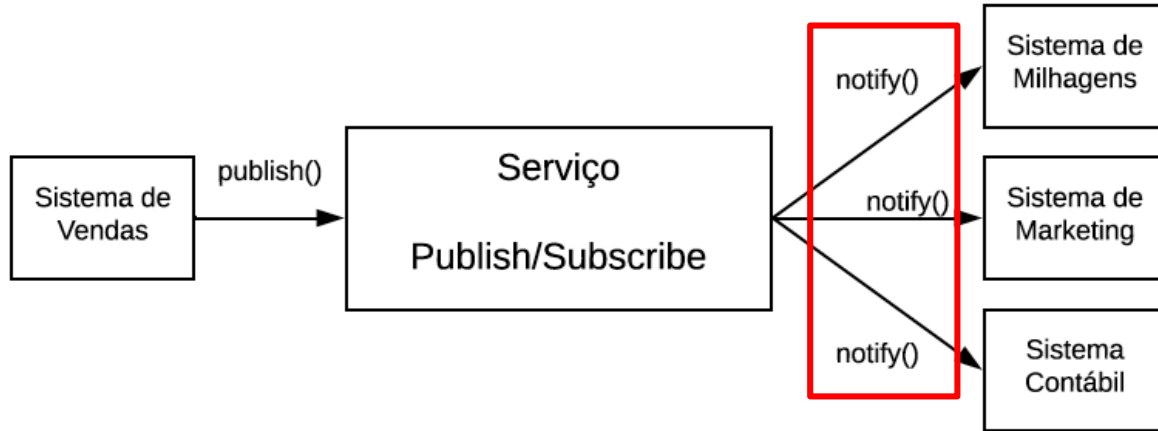
EXEMPLO: SISTEMA DE COMPANHIA AÉREA

- Evento: venda de passagem (com dados da venda)



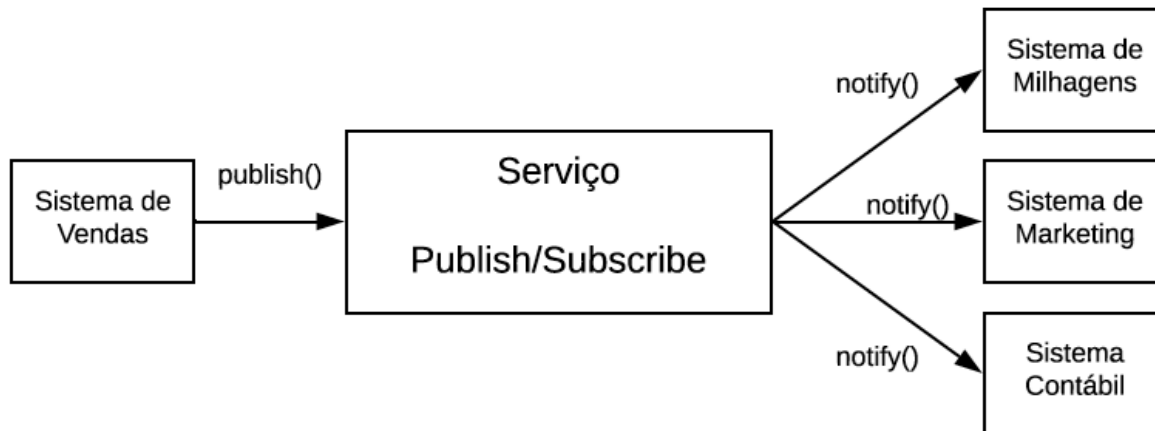
EXEMPLO: SISTEMA DE COMPANHIA AÉREA

- Evento: venda de passagem (com dados da venda)



EXEMPLO: SISTEMA DE COMPANHIA AÉREA

- Evento: venda de passagem (com dados da venda)



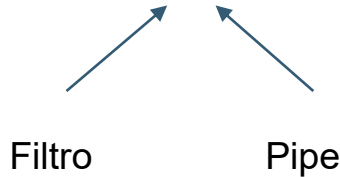
Comunicação em grupo:
um sistema publica eventos, n sistemas assinam e são notificados da publicação



OUTROS PADRÕES ARQUITETURAIS

(1) PIPES E FILTROS

- Programas são chamados de **filtros** e se comunicam por meio de **pipes** (que agem como buffers)
- Arquitetura bastante flexível. Usada por comandos Unix.
- Exemplo: `ls | grep csv | sort`



(2) CLIENTE/SERVIDOR

- Muito comum em serviços básicos de redes
- Exemplos:
 - ↩ Serviço de impressão
 - ↩ Serviço de arquivos (incluindo BDs)
 - ↩ Serviço Web



(3) PEER-TO-PEER

- Todo nodo (ou par) pode ser cliente e/ou servidor
- Isto é, pode ser consumidor e/ou provedor de recursos
- Exemplo: sistemas para compartilhamento de arquivos na Internet (exemplo Torrent)





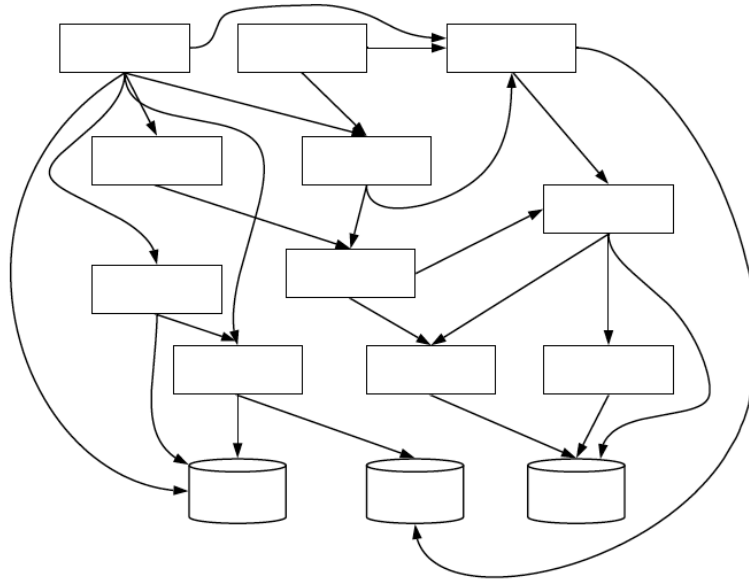
ANTI-PADRÕES ARQUITETURAIS

ANTI-PADRÃO

- Modelo que não deve ser seguido
- Revela um sistema com sérios problemas arquiteturais

BIG BALL OF MUD

- Um módulo pode usar praticamente qualquer outro módulo do sistema; ou seja, sistema é uma "bagunça"



REFERÊNCIAS

- PRESSMAN, R. S.. Engenharia de Software. Makron Books. 1995.
- Valente, M. T. Engenharia de Software Moderna. Editora Independente, 2020 (<https://engsoftmoderna.info/>)